Inferencia Estadística

Pruebas No Paramétricas

Diana C. Moreno Ch.

Índice General

1. Pruebas no paramétricas
   - Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
   - Prueba U de Mann–Whitney: muestras aleatorias independientes
   - Prueba de Kruskal-Wallis

1. Pruebas no paramétricas
   - Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
   - Prueba U de Mann–Whitney: muestras aleatorias independientes
   - Prueba de Kruskal-Wallis

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

- La prueba de rango con signo de Wilcoxon es la alternativa no paramétrica al método paramétrico de las muestras pareadas.
- La prueba de rango con signo de Wilcoxon se aplica en el caso de una distribución continua simétrica

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Hipótesis

- H_0: Las distribuciones poblacionales para las X y las Y son idénticas.
- H_a:
  1. Las dos distribuciones poblacionales difieren en localización (dos colas), o bien
  2. La distribución de frecuencia relativa poblacional para las X se desplaza a la derecha de la de las Y (una cola).

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Estadístico de prueba

1. Para una prueba de **dos colas**, use $T = \text{mín}(T^+, T^-)$, donde $T^+ =$ suma de los rangos de las diferencias positivas y $T^- =$ suma de los rangos de las diferencias negativas.
2. Para una prueba de **una cola** (para detectar la alternativa de una cola anterior), use la suma de rango T^- de las diferencias negativas.

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Región de rechazo

1. Para una prueba de **dos colas**, rechace H_0 si $T \leq T_0$, donde T_0 es el valor crítico.
2. Para una prueba de **una cola**, rechace H_0 si $T^- \leq T_0$, donde T_0 es el valor crítico para la prueba unilateral.

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Ejemplo

Debido a la variación de un horno a otro, se utilizó un experimento de observaciones pareadas para probar diferencias en pasteles elaborados usando la mezcla A y la mezcla B. Dos pasteles elaborados usando cada mezcla, se hornearon en cada uno de seis hornos diferentes (un total de 12 pasteles). Pruebe la hipótesis de que no hay diferencia en las distribuciones poblacionales de las densidades de pastel usando las dos mezclas. ¿Qué se puede decir acerca del nivel de signifi cancia alcanzado?

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Ejemplo

A	0.135	0.102	0.108	0.141	0.131	0.144
B	0.129	0.120	0.112	0.152	0.135	0.163

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Ejemplo

```
> Prueba=wilcox.test(A, B, paired = TRUE, exact = FALSE)
> Prueba

 Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  A and B
V = 3, p-value = 0.1411
alternative hypothesis: true location shift is not equal to
```

Fórmula para el estadístico U de Mann–Whitney

Hipótesis

H_0 : las distribuciones de las poblaciones I y II son idénticas.
H_1 : las distribuciones de las poblaciones I y II tienen localizaciones diferentes (una prueba de dos colas), o bien, (2) la distribución de la población I se desplaza a la derecha de la distribución de la población II, o (3) la distribución de la población I se desplaza a la izquierda de la distribución de la población II.

Fórmula para el estadístico U de Mann–Whitney

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - W,$$

donde $n_1 =$ número de observaciones en la muestra I,
$n_2 =$ número de observaciones en la muestra II,
$W =$ suma de rango para la muestra I.

Prueba No Paramétrica de Mann–Whitney

Ejemplo

La cantidad de bacterias por unidad de volumen se muestran para dos tipos de cultivos, I y II ($n_1 = 4, n_2 = 4$):

I	II
27	32
31	29
26	35
25	28

¿Presentan estos datos suficiente evidencia para indicar una diferencia en la localización de las poblaciones?

Prueba de Kruskal–Wallis para k muestras

Para probar la hipótesis nula H_0 de que k muestras independientes provienen de poblaciones idénticas, se calcula el estadístico:

$$h = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^{k} \frac{r_i^2}{n_i} - 3(n+1),$$

donde r_i es el valor de la suma de rangos R_i para $i = 1, 2, \ldots, k$.

Regla de Decisión

Si h cae en la región crítica $H > \chi^2$ con $\nu = k - 1$ grados de libertad, se **rechaza** H_0 al nivel de significancia α. De lo contrario, no se rechaza H_0.

Ejemplo

Descripción del Problema

Se desea determinar si existen diferencias en la tasa de combustión de tres sistemas de misiles diferentes utilizando la prueba de **Kruskal–Wallis** con $\alpha = 0.05$.

Sistema de misiles								
1			**2**			**3**		
24.0	16.7	22.8	23.2	19.8	18.1	18.4	19.1	17.3
19.8	18.9		17.6	20.2	17.8	17.3	19.7	18.9
						18.8	19.3	

- H_0: Las tasas de combustión son iguales para los tres sistemas.
- H_a: Al menos una de las tasas de combustión es diferente.

¿Cuándo usar cada prueba?

Criterio Principal

La elección depende de la **relación entre las muestras** y el **número de grupos**.

Prueba	Relación de Muestras	N° Grupos	Eq. Paramétrico
Wilcoxon	Relacionadas (Pareadas)	1 (con 2 medidas)	Prueba t dependiente
Mann-Whitney (U)	Independientes	Exactamente 2	Prueba t independiente
Kruskal-Wallis (H)	Independientes	3 o más grupos	ANOVA de un factor

- **Wilcoxon:** Estudios de Antes vs Después.
- **Mann-Whitney:** Comparar dos categorías distintas (ej. Hombres vs Mujeres).
- **Kruskal-Wallis:** Comparar múltiples categorías (ej. Marca A vs B vs C).

Bibliografía

1. Wackerly, D. D., Mendenhall III, W., & Scheaffer, R. L. (2008). Estadística matemática con aplicaciones. México: Cengage Learning.
2. David R. A.,Dennis J. S.,Thomas A. W., Estadística para administración y economía.10a. edición. 2008
3. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación.
4. Webster, A. L., & García, Y. M. (2000). Estadística aplicada a los negocios y la economía.